

Meningitis y Encefalitis

1. Introducción y relevancia clínica

La **meningitis** es la **inflamación de las leptomeninges y del líquido cefalorraquídeo (LCR)**, mientras que la **encefalitis** implica el **compromiso del parénquima cerebral**, generalmente de origen viral.

Ambas entidades son **urgencias médicas** en pediatría, con riesgo de **mortalidad y secuelas neurológicas permanentes** si no se tratan precozmente.

En Chile, las causas y conductas están estandarizadas en las **Guías MINSAL (Meningitis y Encefalitis, 2022)** y las **recomendaciones de la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF)**.

El EUNACOM suele evaluar:

- **Diagnóstico diferencial entre meningitis bacteriana, viral y encefalitis.**
 - **Interpretación de LCR.**
 - **Tratamiento antibiótico empírico según edad.**
 - **Medidas de profilaxis en contactos.**
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Meningitis bacteriana

La infección alcanza las meninges por:

- **Diseminación hematógena desde nasofaringe (más común).**
- **Extensión directa desde otitis, sinusitis o mastoiditis.**
- **Traumatismo craneal o defecto de base de cráneo.**

La respuesta inflamatoria produce:

- Edema cerebral, aumento de la presión intracraneana (PIC).
- Alteración de la barrera hematoencefálica.
- Isquemia y daño neuronal.

b.

Encefalitis

Causada por virus neurotrópicos (Herpes simple tipo 1, enterovirus, arbovirus).

Provoca **inflamación directa del parénquima cerebral**, generando síntomas neurológicos focales y alteración del nivel de conciencia.

3. Etiología según edad

Grupo etario	Meningitis bacteriana más frecuente	Meningitis / encefalitis viral más frecuente
RN (<1 mes)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS), <i>E. coli</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Enterovirus, herpes tipo 2
Lactante (1–3 meses)	<i>S. agalactiae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Listeria</i> , <i>S. pneumoniae</i>	Enterovirus
>3 meses – 5 años	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>H. influenzae</i> tipo b	Enterovirus, adenovirus
>5 años y adolescentes	<i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i>	Virus herpes tipo 1, arbovirus

□ Gracias a la vacunación (Hib, neumococo, meningococo), la incidencia de meningitis bacteriana ha disminuido en Chile.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Meningitis bacteriana

Síntomas:

- Fiebre, cefalea, vómitos, fotofobia.
- Rigidez de nuca (signo de irritación meníngea).
- Compromiso de conciencia variable.
- En lactantes: irritabilidad, fontanela abombada, rechazo alimentario, llanto agudo.
- En meningococcemia: exantema petequial o púrpura fulminante.

Signos clásicos:

- Kernig y Brudzinski positivos (en mayores de 1 año).
 - Papiledema (tardío, no siempre presente).
-

b.

Encefalitis

Síntomas predominantes:

- Fiebre + alteración del sensorio.
- Crisis convulsivas (frecuentes).
- Déficit neurológicos focales.
- Cambios conductuales o del lenguaje.
- Signos meníngeos pueden estar ausentes.

En EUNACOM: “Niño con fiebre, crisis focal, confusión y LCR con linfocitos → **Encefalitis viral.**”

c.

Diagnóstico diferencial

Cuadro	Elemento distintivo
Meningitis bacteriana	LCR purulento, PMN, glucorraquia baja, proteinorraquia alta.
Meningitis viral (aséptica)	LCR claro, linfocitos, glucosa normal, proteínas levemente elevadas.
Encefalitis viral	Compromiso del sensorio, signos focales, convulsiones.
Absceso cerebral	Focalidad neurológica + imagen en TAC/RM.

5. Exámenes complementarios

a.

Líquido cefalorraquídeo (punción lumbar)

Debe realizarse tan pronto como sea seguro (tras descartar hipertensión intracraneana o shock).

Parámetro	Bacteriana	Viral	Tuberculosa
Aspecto	Turbio	Claro	Claro/xantocrómico
Células	100–10.000/mm ³ (PMN)	10–500/mm ³ (linfocitos)	50–500/mm ³ (linfocitos)
Glucosa	<40 mg/dL o <½ glucemia	Normal	Muy baja

Proteínas	↑↑ (>100 mg/dL)	Ligeramente ↑	↑↑ (>200 mg/dL)
Gram/cultiv	Positivo en 60–80 %	Negativo	BAAR + o cultivo lento
0			

☐ En lactantes <3 meses, siempre incluir **hemocultivos** y **PCR para virus** si se sospecha origen viral.

b.

Otros exámenes útiles

- Hemograma: leucocitosis con desviación izquierda.
 - PCR y procalcitonina: altas en bacteriana.
 - TAC o RM cerebral: antes de PL si hay signos de hipertensión intracraneana (papiledema, déficit focal, Glasgow <10).
 - EEG: útil en encefalitis herpética (ondas lentas o epileptiformes temporales).
 - PCR viral en LCR: confirma herpes, enterovirus o arbovirus.
-

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHINF)

a.

Manejo inicial

1. Iniciar **antibióticos empíricos de inmediato**, sin esperar resultados del LCR.
 2. Mantener vía aérea, hidratación y control de fiebre.
 3. Si sospecha encefalitis herpética → iniciar **aciclovir EV precozmente**.
-

b.

Tratamiento antibiótico empírico según edad

Grupo etario	Agentes sospechados	Antibióticos recomendados
RN (<1 mes)	GBS, <i>E. coli</i> , <i>Listeria</i>	Ampicilina + cefotaxima
1–3 meses	<i>S. agalactiae</i> , <i>Listeria</i> , <i>E. coli</i> , <i>S. pneumoniae</i>	Ampicilina + cefotaxima o ceftriaxona
>3 meses – 5 años	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i>	Ceftriaxona o cefotaxima ± dexametasona
>5 años / adolescentes	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i>	Ceftriaxona

□ En meningitis neumocócica se agrega **dexametasona 0,15 mg/kg/dosis cada 6 h por 4 días**, antes o junto con el primer antibiótico, para reducir secuelas auditivas.

c.

Tratamiento antiviral

- **Acyclovir EV 10 mg/kg cada 8 h** (mínimo 14–21 días) → sospecha o confirmación de encefalitis por HSV.
 - En encefalitis por arbovirus o enterovirus, el tratamiento es de **soporte**.
-

d.

Profilaxis en contactos

- **Meningococo:** rifampicina 10 mg/kg cada 12 h x 2 días (máx. 600 mg/dosis).
- Alternativas: ciprofloxacino o ceftriaxona IM dosis única.
- **H. influenzae tipo b:** rifampicina 20 mg/kg/día por 4 días.

- No se requiere profilaxis para neumococo.

e.

Manejo de complicaciones

- Control de PIC (manitol, sedación, cabecera elevada).
- Manejo de convulsiones con benzodiacepinas.
- Rehabilitación auditiva y cognitiva precoz tras el alta.

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Comentario
Hipoacusia neurosensorial	10–30 %	Principal secuela (especialmente por neumococo).
Crisis epilépticas	20–30 %	Durante o postinfección.
Déficit neurológico focal	Variable	Hemiparesia, alteraciones visuales.
Hidrocefalia / abscesos	Raros	Por obstrucción del LCR o complicaciones supuradas.

Pronóstico:

- Mortalidad: <10 % en meningitis meningocócica tratada, hasta 30 % en neumocócica.

- Mejor pronóstico si tratamiento precoz y sin shock.
 - En encefalitis viral, el pronóstico depende del virus y la edad (peor en HSV no tratado).
-

8. Prevención

- **Vacunación:**
 - *H. influenzae tipo b* (2, 4, 6 y refuerzo 18 meses).
 - *Neumococo conjugada (PCV13)* y *Meningococo ACWY*.
 - **Profilaxis antibiótica en contactos.**
 - **Educación sobre signos de alarma:** fiebre + rigidez + alteración conciencia = urgencia.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Meningitis bacteriana:** fiebre + rigidez de nuca + alteración conciencia.
2. **LCR bacteriano:** PMN, glucosa baja, proteínas altas.
3. **Antibióticos inmediatos antes de PL si inestable.**
4. **Ampicilina + cefotaxima** en RN; **ceftriaxona** en mayores.
5. **Dexametasona** en sospecha de *S. pneumoniae*.
6. **Acyclovir EV** ante sospecha de encefalitis herpética.
7. **Profilaxis con rifampicina** en contactos meningocócicos o Hib.

☐ Errores frecuentes:

- Retrasar antibióticos esperando PL.

- No considerar *Listeria* en lactante joven (requiere ampicilina).
 - Confundir encefalitis con meningitis viral.
 - No indicar profilaxis a contactos familiares.
 - Omitir vacunación preventiva en esquema nacional.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Meningitis:** inflamación de meninges; **encefalitis:** del parénquima.
2. **Etiología bacteriana vs viral** según edad (pneumococo y meningococo principales).
3. **LCR bacteriano:** PMN, glucorraquia ↓, proteínas ↑.
4. **Antibióticos inmediatos según edad:** ampicilina + cefotaxima o ceftriaxona.
5. **Dexametasona** en neumocócica.
6. **Acyclovir EV** en sospecha de encefalitis herpética.
7. **Vacunación y profilaxis** son medidas clave de prevención.